

Annexes complementaires du projet

Cette partie complete le rapport avec les diagrammes UML, la structure technique, les extraits de code, les routes, les comptes de demonstration, les scenarios de test et les instructions de lancement.

Annexe B - Diagrammes UML complets

UML - Cas d'utilisation

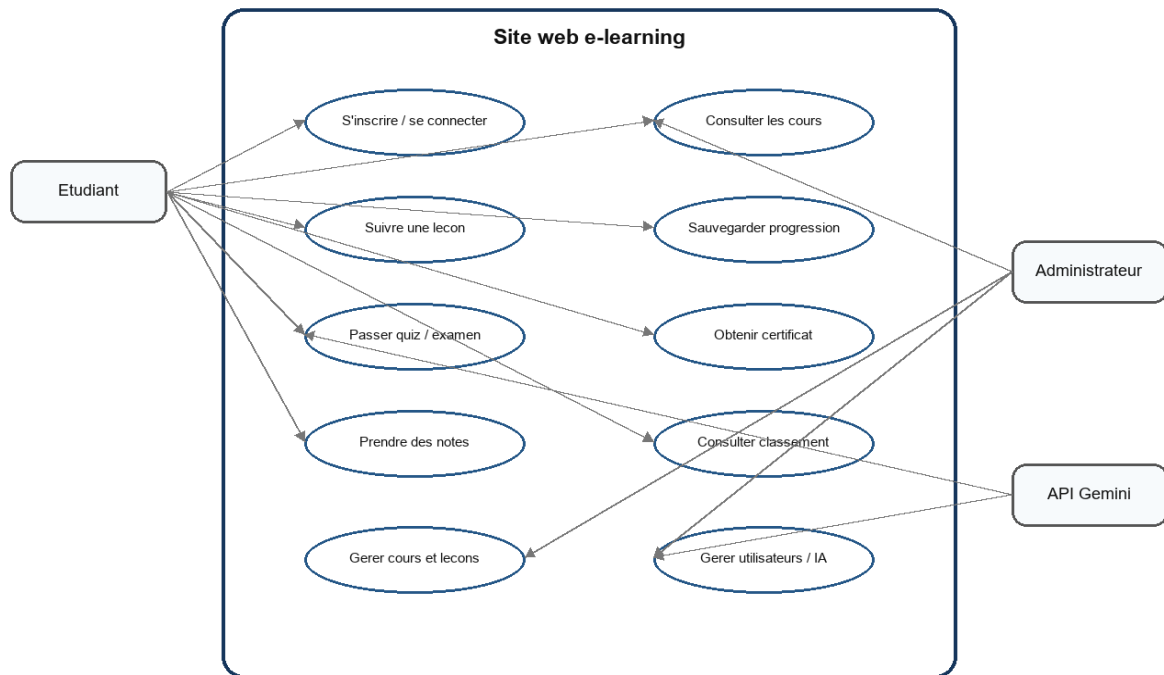


Figure B.1 - Diagramme de cas d'utilisation

UML - Classes / Base de donnees

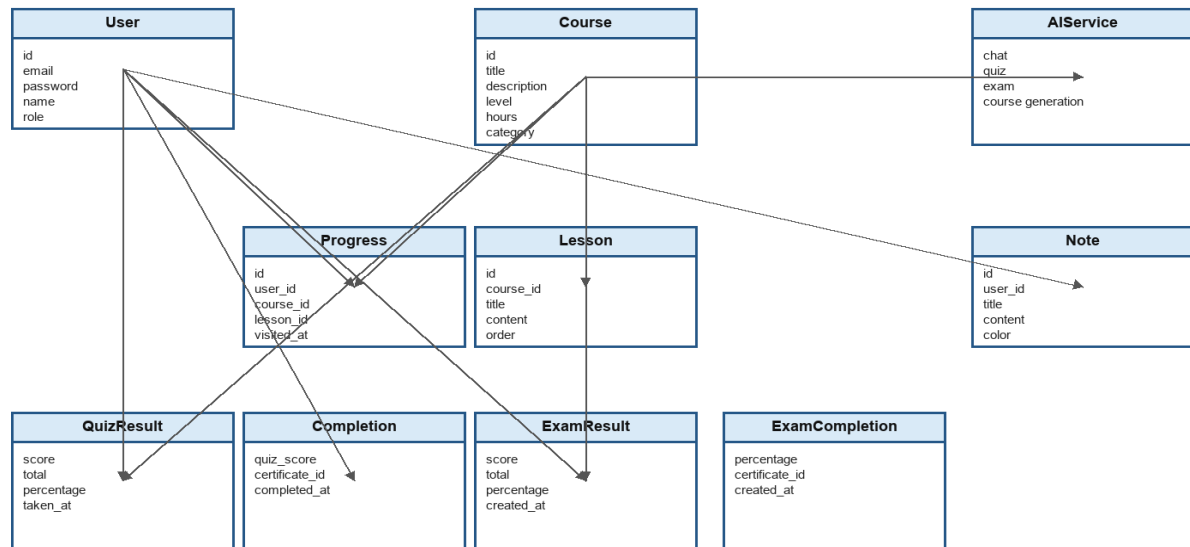


Figure B.2 - Diagramme de classes / base de donnees

UML - Sequence : apprentissage et certificat

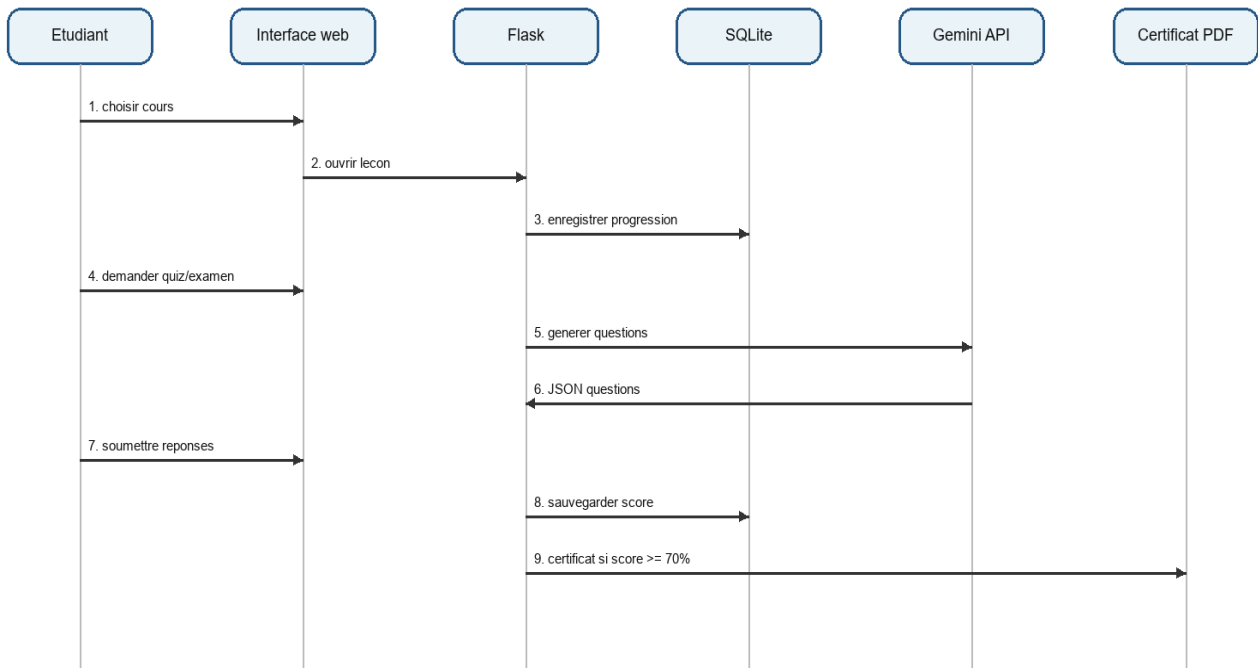


Figure B.3 - Diagramme de sequence : apprentissage et certificat

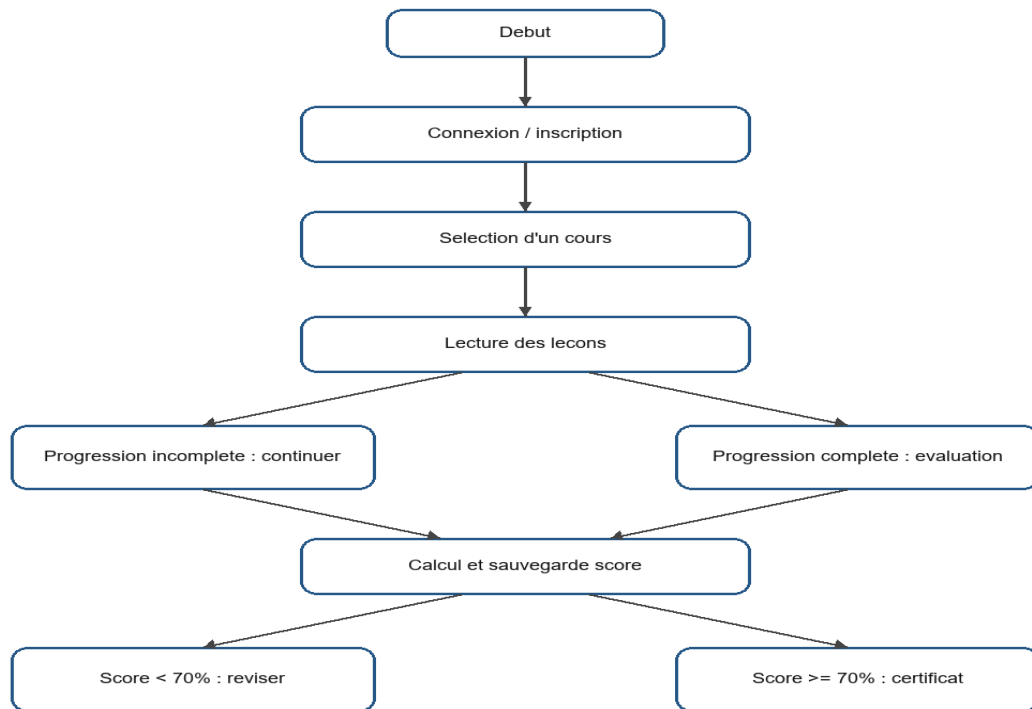


Figure B.4 - Diagramme d'activite : parcours etudiant

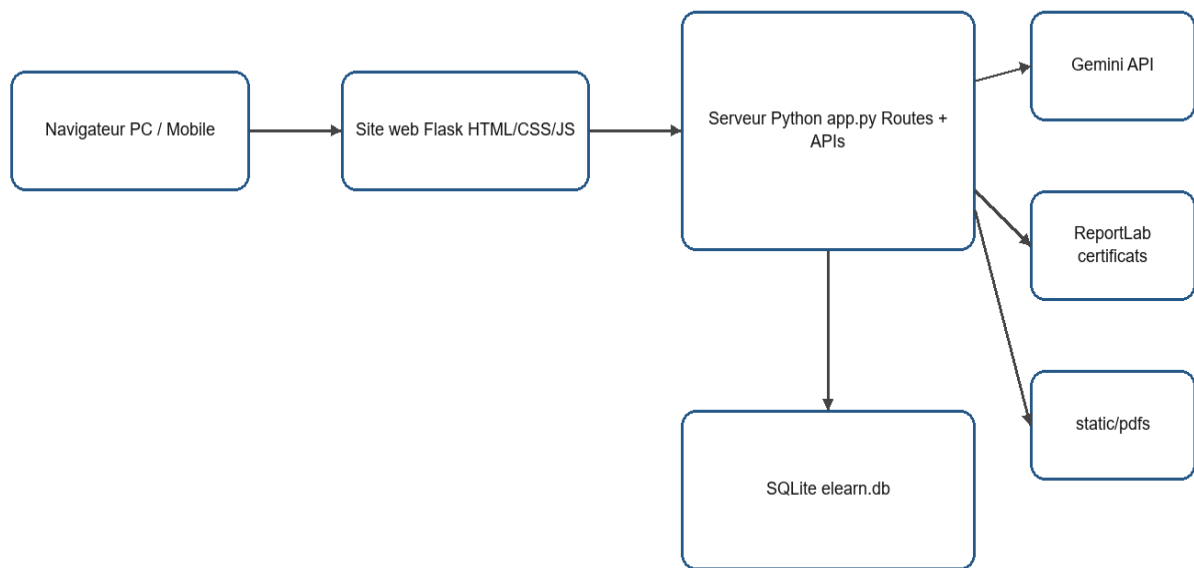


Figure B.5 - Diagramme de deploiement

Annexe C - Structure de la base de donnees

Table	Champs principaux	Role
users	id, email, password, name, role	Comptes et roles.
courses	id, title, description, emoji, color, level, hours, category	Cours disponibles.
lessons	id, course_id, title, content, lesson_order	Lecons des cours.
progress	user_id, course_id, lesson_id, visited_at	Progression etudiant.
quiz_results	score, total, percentage, taken_at	Resultats quiz.
completions	quiz_score, certificate_id, completed_at	Certificats quiz.
exam_results	score, total, percentage, created_at	Resultats examens.
exam_completions	percentage, certificate_id, created_at	Certificats examen.
notes	title, content, color, date	Notes personnelles.

Annexe D - Extraits importants du code source

D.1 Creation logique des tables

```
CREATE TABLE users (id, email, password, name, role);
CREATE TABLE courses (id, title, description, level, hours, category);
CREATE TABLE lessons (id, course_id, title, content, lesson_order);
CREATE TABLE progress (user_id, course_id, lesson_id, visited_at);
CREATE TABLE quiz_results / exam_results (score, total, percentage, date);
CREATE TABLE completions / exam_completions (certificate_id, percentage, date);
CREATE TABLE notes (user_id, title, content, color, date);
```

D.2 Controle d'accès

```
def login_required(f):
    if "user_id" not in session:
        return redirect(url_for("login"))

def admin_required(f):
    if session.get("role") != "admin":
        return redirect(url_for("dashboard"))
```

D.3 Generation et correction de l'examen

```
/api/exam/generate:
- charge le cours et les lecons
- demande 20 questions a Gemini
- normalise les questions
- supprime les repetitions
- melange les options
- sauvegarde les bonnes reponses dans EXAM_CACHE

/api/exam/submit:
- compare les reponses etudiant avec EXAM_CACHE
- calcule score et pourcentage
- sauvegarde dans exam_results
- attribue un certificat si score >= 70% et progression complete
```


Annexe E - Routes principales du site

Route	Fonction
/	Redirection vers landing
/login, /register, /logout	Authentification
/dashboard	Tableau de bord etudiant
/courses, /lesson/	Catalogue et lecons
/quiz/, /exam/	Evaluations
/certificates, /certificate/	Certificats
/notes, /profile, /settings	Espace personnel
/leaderboard	Classement
/admin	Administration
/api/chat, /api/quiz/generate, /api/exam/generate	APIs IA et evaluation

Annexe F - Scenarios de test et validation

Scenario	Resultat attendu
Inscription	Creer un compte student
Connexion	Ouvrir une session et afficher dashboard
Lecon	Afficher le contenu et enregistrer progression
Quiz	Generer questions, corriger et sauvegarder score
Examen	Generer 20 questions uniques avec reponses variees
Certificat	Generer si score $\geq$ 70% et lecons terminees
Notes	Ajouter et consulter notes personnelles
Admin	Ajouter/modifier/supprimer cours et utilisateurs
IA indisponible	Utiliser fallback local

Annexe G - Guide de lancement et comptes demo

Element	Information
Dossier projet	C:\Users\ARES\Desktop\projet\le-learning\le-learning-fixed-pro
Installation	pip install -r requirements.txt
Lancement	python app.py
URL locale	http://127.0.0.1:5000
Compte etudiant	student@elearn.com / student123
Compte demo	demo@elearn.com / demo123
Compte admin	admin@elearn.com / admin123

Ces comptes permettent de realiser la demonstration pratique demandee : connexion etudiant, consultation des cours, passage des evaluations, obtention des certificats et gestion par administrateur.

Annexe H - Fonctionnalités livrées et perspectives

Fonctionnalité	Etat
Authentification et sessions	Realise
Catalogue de cours et leçons	Realise
Progression automatique	Realise
Quiz et examens	Realise
Certificats PDF	Realise
Notes personnelles	Realise
Leaderboard	Realise
Administration cours/utilisateurs	Realise
Génération IA et fallback	Realise
Notifications, messagerie, espace enseignant	Perspective